ورقة عمل: التمييز بين النمو الخطي والمضاعف وحل المعادلات الأسّية بتوحيد الأساس

تدريب على المهارتين التاسعة عشرة والعشرين من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

19 التمييز بين النمو الخطي والمضاعف
خطي: فرق ثابت · مضاعف: نسبة ثابتة

20 حل معادلة أسية بتوحيد الأساس
$b^x = b^y \Rightarrow x = y$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 أيّ المجموعات الآتية تمثّل نموًّا خطيًّا؟ — المهارة 19

أ $3, 6, 12, 24$
ب $2, 5, 8, 11$
ج $1, 2, 4, 8$
د $5, 25, 125$

الفرق ثابت = 3 · الإجابة (ب)

2 أيّ المجموعات الآتية تمثّل نموًّا مضاعفًا؟ — المهارة 19

أ $4, 8, 12, 16$
ب $10, 20, 30$
ج $3, 9, 27, 81$
د $1, 3, 5, 7$

النسبة ثابتة = 3 · الإجابة (ج)

3 الدالة $y = 4 \cdot 2^x$ تمثّل نموًّا: — المهارة 19

أ خطيًّا
ب مضاعفًا
ج ثابتًا
د تربيعيًّا

المتغيّر في الأسّ والقيمة تُضرب في 2 · الإجابة (ب)

4 الدالة $y = 3x + 7$ تمثّل نموًّا: — المهارة 19

أ خطيًّا
ب مضاعفًا
ج أسّيًّا
د تربيعيًّا

تزيد بمقدار ثابت 3 · الإجابة (أ)

5 المهارة 19

الفرق الثابت في $19 , 15 , 11 , 7$ هو:

- أ 4
- ب 7
- ج $\frac{11}{7}$
- د 2

$11 - 7 = 4$ · الإجابة (أ)

6 المهارة 19

مبلغ يزيد 50 درهمًا كل شهر، نوع نموّه:

- أ خطي
- ب مضاعف
- ج اضمحلال
- د لا يتغيّر

إضافة مقدار ثابت · الإجابة (أ)

7 المهارة 20

حل المعادلة $3^x = 27$ هو:

- أ $x = 9$
- ب $x = 3$
- ج $x = 24$
- د $x = 81$

$3^x = 3^3 \Rightarrow x = 3$ · الإجابة (ب)

8 المهارة 20

حل المعادلة $2^x = 64$ هو:

- أ $x = 32$
- ب $x = 8$
- ج $x = 6$
- د $x = 5$

$2^6 = 64$ · الإجابة (ج)

9 المهارة 20

حل المعادلة $5^{x-1} = 25$ هو:

- أ $x = 2$
- ب $x = 3$
- ج $x = 1$
- د $x = 26$

$x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$ · الإجابة (ب)

10 المهارة 20

حل المعادلة $4^x = 16$ هو:

- أ $x = 4$
- ب $x = 2$
- ج $x = 12$
- د $x = 64$

$4^2 = 16$ · الإجابة (ب)

11 المهارة 20

حل المعادلة $2^{2x} = 32$ هو:

- أ $x = 5$
- ب $x = 16$
- ج $x = \frac{5}{2}$
- د $x = 10$

$2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$ · الإجابة (ج)

12 المهارة 20

حل المعادلة $9^x = 27$ هو:

- أ $x = 3$
- ب $x = \frac{3}{2}$
- ج $x = \frac{2}{3}$
- د $x = 18$

$3^{2x} = 3^3 \Rightarrow 2x = 3$ · الإجابة (ب)

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 19

إذا كان الفرق بين القيم المتتالية ثابتًا فالنمو **خطي** .

نضيف مقدارًا ثابتًا.

2 المهارة 19

إذا كانت النسبة بين القيم المتتالية ثابتة فالنمو **مضاعف** .

نضرب في عدد ثابت.

3 المهارة 19

النمط 45 , 15 , 5 نموّه **مضاعف** بالضرب في **3** .

$15 \div 5 = 45 \div 15 = 3$

4 المهارة 19

النمط 32 , 26 , 20 نموّه **خطي** بإضافة **6** .

$26 - 20 = 32 - 26 = 6$

5 المهارة 19

في الدالة $y = 2 \cdot 5^x$ تُضرب القيمة في **5** كلما زادت x بمقدار 1.

الأساس هو معامل النمو.

6 المهارة 20

$2^x = 8 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x =$ **3**

$8 = 2^3$

7 المهارة 20

$7^x = 49 \Rightarrow x =$ **2**

$49 = 7^2$

8 المهارة 20

$3^{x+2} = 81 \Rightarrow x + 2 =$ **4** $\Rightarrow x =$ **2**

$81 = 3^4$

9 المهارة 20

$10^x = 1000 \Rightarrow x =$ **3**

$1000 = 10^3$

10 المهارة 20

$2^x = 1 \Rightarrow x =$ **0**

$2^0 = 1$

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة التاسعة عشرة: حدّد نوع النمو واكتب القاعدة

أ) $19, 14, 9, 4$ عند $x = 0, 1, 2, 3$

خطي (فرق 5)

$y = 5x + 4$

ب) $24, 12, 6, 3$ عند $x = 0, 1, 2, 3$

مضاعف ($\times 2$)

$y = 3 \cdot 2^x$

ج) $40, 60, 80, 100$ عند $x = 0, 1, 2, 3$

خطي (فرق -20)

$y = 100 - 20x$

د) $250, 50, 10, 2$ عند $x = 0, 1, 2, 3$

مضاعف ($\times 5$)

$y = 2 \cdot 5^x$

السؤال الثاني — المهارة التاسعة عشرة: قارن بين النموّين

أ) احسب $y = 3x + 2$ عند $x = 0, 1, 2, 3$

$2, 5, 8, 11$

نمو خطي

ب) احسب $y = 2 \cdot 3^x$ عند $x = 0, 1, 2, 3$

$2, 6, 18, 54$

نمو مضاعف

ج) أيّ الدالتين أكبر عند $x = 5$؟

$3(5) + 2 = 17$

$2 \cdot 3^5 = 486$

المضاعف أكبر بكثير.

السؤال الثالث — المهارة العشرون: حُلّ كل معادلة أسّية بتوحيد الأساس

أ) $2^{x} = 128$

$2^{x} = 2^{7} \Rightarrow x = 7$

ب) $3^{x} = 243$

$3^{x} = 3^{5} \Rightarrow x = 5$

ج) $6^{x+1} = 36$

$6^{x+1} = 6^{2} \Rightarrow x + 1 = 2$

$x = 1$

د) $5^{2x} = 125$

$5^{2x} = 5^{3} \Rightarrow 2x = 3$

$x = \frac{3}{2}$

هـ) $4^{x-2} = 1$

$4^{x-2} = 4^{0} \Rightarrow x - 2 = 0$

$x = 2$

السؤال الرابع — المهارة العشرون: حُلّ كل معادلة (الأساسان مختلفان)

أ) $8^{x} = 32$

$2^{3x} = 2^{5} \Rightarrow 3x = 5$

$x = \frac{5}{3}$

ب) $25^{x} = 125$

$5^{2x} = 5^{3} \Rightarrow 2x = 3$

$x = \frac{3}{2}$

ج) $2^{x+3} = 4^{x}$

$2^{x+3} = 2^{2x}$

$x + 3 = 2x \Rightarrow x = 3$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) عدد البكتيريا $N = 100 \cdot 2^t$ بعد t ساعة. بعد كم ساعة يصبح العدد 3200 ؟

$100 \cdot 2^t = 3200 \Rightarrow 2^t = 32$

$2^t = 2^5 \Rightarrow t = 5$ ساعات

ب) عرضان لراتب يبدأ بـ 10000 درهم: الأول يزيد 500 درهم سنويًا، والثاني يزيد 5% سنويًا. احسب الراتب بعد سنتين في كل عرض، وحدّد نوع النمو.

الأول: $10000 + 2 \times 500 = 11000$ (خطي)

الثاني: $10000 \times 1.05^2 = 11025$ (مضاعف)

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) قال خالد: النمط $3\ ,\ 9\ ,\ 27$ نموّه خطي لأنه يزيد. هل هو محق؟ برّر.

خطأ؛ الفرق غير ثابت $(6\ ,\ 18)$

النسبة ثابتة = 3 ⇐ نمو مضاعف.

ب) حلّ سالم $2^x = 16$ فكتب $x = 8$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

قسم 16 على 2.

الصواب: $2^x = 2^4 \Rightarrow x = 4$

ج) حلّت مها $3^{x-1} = 27$ فكتبت $x - 1 = 9$. ما الخطأ؟

$27 = 3^3$ وليس 3^9

$x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$

د) أوجد x: $2^x \cdot 2^3 = 2^7$

$2^{x+3} = 2^7$

$x + 3 = 7 \Rightarrow x = 4$